

Úloha 2

V této úloze se jedná o případ, kdy se zadání získa soustavu rovnic, která má nekonečně mnoho řešení.

Pro $p(0) = 1$ získáme

$$0 \cdot a_4 + 0 \cdot a_3 + 0 \cdot a_2 + 0 \cdot a_1 + a_0 = 1$$

Pro $p(1) = 2$ získáme

$$1 \cdot a_4 + 1 \cdot a_3 + 1 \cdot a_2 + 1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_0 = 2$$

Pro $p(2) = -3$ získáme

$$16 \cdot a_4 + 8 \cdot a_3 + 4 \cdot a_2 + 2 \cdot a_1 + a_0 = -3$$

Vlastně se snažíme vyřešit tuto soustavu:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

A b

Již od předchozího víme, že tato soustava má nekonečně mnoho řešení. Jelikož hledáme takový polynom, pro který je hodnota $a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2$ nejmenší, můžeme k řešení využít řešení s nejmenší normou. Věta 8.95 nám dává, že pro soustavu $A\vec{x} = \vec{b}$ existuje právě 1 řešení $\vec{x}_{\text{en}} (= (a_4, a_3, a_2, a_1, a_0)^T)$ této soustavy, které minimalizuje euclidovskou normu $\|\vec{x}\|$, což je přesně to, o co se v této úloze snažíme. Pro vektor $\vec{x}_{\text{en}}$ platí $\vec{x}_{\text{en}} = A^* \vec{z}$, kde $\vec{z}$ je libovolné řešení soustavy $A A^* \vec{z} = \vec{b}$. Budeme tedy počítat:

$$A \cdot A^* \vec{z} = \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Vypočítáme $\vec{z}$:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right) \sim \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 \\ 0 & 30 & 340 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \right) \sim \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 30 \\ 0 & 0 & 230 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -23 \end{pmatrix} \right) \left. \begin{array}{l} z_3 = \frac{-23}{230} = -\frac{1}{10} \\ 4z_2 - 3 = 1 \\ z_2 = 1 \\ z_1 + 1 - \frac{1}{10} = 1 \\ z_1 = \frac{1}{10} \end{array} \right\} \text{tedy } \vec{z} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

Nyní dopočítáme $\vec{x}_{\text{en}}$:

$$\vec{x}_{\text{en}} = A^* \vec{z} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Řešení s nejmenší normou je tedy $a_4 = -\frac{3}{5}, a_3 = \frac{1}{5}, a_2 = \frac{3}{5}, a_1 = \frac{4}{5}, a_0 = 1$, tedy polynom vypadá takto:

$$-\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1 = 0$$